

AUTOEVALUACIÓN FASE 1

Definición proyecto APT

Estudiante: José Cueto

Equipo de proyecto: José Cueto – Benjamín Moya

Carrera: Ingeniería en informática

Docente: PAZ CONSTANZA MORALES SAAVEDRA

Fecha: agosto 2026 — Semana 3

Contenido

Resumen	3
Abstract	3
1.Descripción del proyecto	4
2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso	4
3. Relación del Proyecto APT con los Intereses Profesionales	5
4.Factibilidad del proyecto dentro de la asignatura	5
5.Objetivos del proyecto.....	6
6. Propuesta Metodológica de Trabajo	7
7. Plan de trabajo	8
8.Propuesta de evidencias	10
9. Conclusions	11
10. Personal Reflection	11
11.Referencias	11

Resumen

El proyecto contempla el diseño e implementación de una aplicación web para el centro de estética Nicolette Studio, orientado a automatizar y optimizar la gestión de su agenda de citas. Actualmente, la reserva manual de horas genera ineficiencias operativas, solapamiento de agendas y pérdida de tiempo administrativo. La solución contempla un sitio web público con interfaz responsiva para que los clientes consulten disponibilidad, agenden y gestionen citas en tiempo real, junto con un panel administrativo privado para la gestión de servicios, especialistas y horarios. El desarrollo se aborda mediante metodología ágil Scrum, modelado de datos NoSQL escalable en la nube y pruebas de calidad de software.

Abstract

This project covers the design and implementation of a web platform for Nicolette Studio to automate its appointment scheduling system. Manual booking currently creates scheduling conflicts and operational delays. The proposed solution includes a responsive public website where clients can check availability and book appointments in real time, along with a private admin dashboard to manage services, staff, and working hours. The project is developed using the Scrum methodology, a NoSQL cloud database in Firestore, and software testing to ensure system reliability.

Este proyecto abarca el diseño e implementación de una plataforma web para Nicolette Studio con el fin de automatizar su sistema de agendamiento de citas. Actualmente, la reserva manual genera conflictos de horarios y retrasos operativos. La solución propuesta incluye un sitio web público con interfaz responsiva para que los clientes consulten disponibilidad y reserven citas en tiempo real, junto con un panel administrativo privado para gestionar servicios, personal y horarios de atención. El proyecto se desarrolla utilizando la metodología Scrum, una base de datos NoSQL en la nube con Firestore y pruebas de software para garantizar la confiabilidad del sistema.

1.Descripción del proyecto

Este proyecto se desarrollará para Nicolette Studio, un centro de estética que actualmente enfrenta dificultades operativas al gestionar sus citas de forma manual mediante mensajes de texto y notas en papel, lo que suele provocar cruces de horarios, retrasos en la atención y una pérdida constante de tiempo administrativo.

Para dar respuesta a esta necesidad, proponemos la creación de un sitio web intuitivo y accesible desde cualquier dispositivo, donde los clientes puedan consultar los servicios, revisar la disponibilidad en tiempo real y reservar su hora de manera autónoma, mientras que la dueña dispondrá de un panel de control privado para gestionar la agenda de su equipo y mantener un registro organizado de sus clientes.

Este proyecto nos permite abordar una problemática real de una pyme y transformarla en una solución digital funcional. De este modo, ponemos en práctica competencias fundamentales de la carrera, tales como el desarrollo web full-stack, el modelado de bases de datos escalables y el diseño centrado en el usuario para la optimización de procesos de negocio.

2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

Para llevar a cabo la plataforma web de Nicolette Studio, el proyecto se conecta directamente con la capacidad de diseñar y construir soluciones de software completas, seguras y de calidad durante todo su ciclo de vida. Esto se refleja en la creación de un sistema robusto que combina una interfaz pública fácil de usar con un panel privado para la gestión interna. Para garantizar que la plataforma sea confiable, el desarrollo se hará siguiendo las mejores prácticas de la industria, aplicando pruebas de calidad para evitar fallos al agendar y protegiendo la información de los clientes.

Por otro lado, el proyecto requiere diseñar e implementar una estructura de base de datos NoSQL en Cloud Firestore capaz de responder a las necesidades reales del estudio. Esto implica modelar una estructura sólida que cruce la información de los clientes, los servicios, los profesionales y los horarios disponibles sin que ocurran solapamientos de citas. Además, para que el proyecto avance de forma ordenada, se pondrá en práctica la gestión

de proyectos mediante metodologías ágiles como Scrum, lo que permitirá planificar cada etapa, controlar los avances y cumplir con los plazos establecidos.

Finalmente, la solución se apoya en una ingeniería de requisitos clara, levantando primero las necesidades reales del centro de estética para transformarlas en funcionalidades útiles. Dado que la gran mayoría de las clientas agendará su cita directamente desde el teléfono, el diseño de la plataforma se pensará y optimizará prioritariamente para dispositivos móviles, logrando que la navegación sea rápida, cómoda e intuitiva desde cualquier pantalla.

3. Relación del Proyecto APT con los Intereses Profesionales

Para el equipo, este proyecto se alinea plenamente con nuestras aspiraciones profesionales dentro de la carrera, enfocadas en la programación y el desarrollo de aplicaciones web. Crear la plataforma para Nicolette Studio nos permite consolidar conocimientos de desarrollo frontend mediante HTML, CSS y JavaScript, integrándolos directamente con servicios cloud como Firebase. Asimismo, nos motiva desarrollar una solución con impacto real en el entorno productivo. Este proyecto nos permite experimentar el rol del desarrollador de software: diagnosticar las necesidades operativas de un negocio, comprender sus requerimientos y transformarlos en una herramienta web funcional

4. Factibilidad del proyecto dentro de la asignatura

El desarrollo de este proyecto es completamente factible de realizar durante el semestre en el marco de la asignatura Capstone. El alcance de la propuesta se centrará en entregar un Producto Mínimo Viable (PMV) que resuelva el flujo principal de agendamiento de Nicolette Studio: la selección de servicios, la reserva de horas en tiempo real por parte del cliente y la gestión básica de la agenda desde el panel de control. Al acotar las funcionalidades a este núcleo esencial, la planificación temporal del semestre es suficiente para completar todas las etapas, desde el diseño inicial hasta las pruebas y el despliegue del sistema. En cuanto a los recursos, el proyecto no requiere inversión económica, ya que se utilizará un stack de tecnologías web estándares de código abierto basado en HTML5, CSS3 y

JavaScript (Vanilla JS) para el desarrollo de la interfaz responsiva y la lógica del cliente, junto con la capa gratuita de Firebase (Cloud Firestore) para el servidor y la base de datos. Respecto a los posibles obstáculos técnicos, como la prevención de reservas duplicadas o solapadas en un mismo horario, la problemática se abordará implementando transacciones atómicas directamente en Firestore y realizando pruebas de validación continuas para asegurar el correcto funcionamiento del sistema antes de finalizar el semestre.

5.Objetivos del proyecto

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sitio web funcional de agendamiento para Nicolette Studio durante el semestre, que automatice la reserva de citas en tiempo real y optimice la gestión de su agenda operativa.

Objetivos Específicos

- Relevar y definir las necesidades y reglas de negocio del estudio para transformar su proceso de reserva manual en requerimientos claros del sistema.
- Diseñar e implementar una arquitectura NoSQL en Firestore que organice los horarios, servicios y clientes sin cruces ni solapamientos de citas.
- Construir la interfaz web pública de la plataforma junto al panel de control administrativo para la gestión interna.
- Realizar las pruebas de validación del software para asegurar el correcto funcionamiento del agendamiento antes de su despliegue en la web.

6. Propuesta Metodológica de Trabajo

Para llevar a cabo el proyecto durante el semestre, se utilizará la metodología ágil Scrum. Este enfoque permitirá avanzar de manera ordenada por iteraciones (Sprints) de dos a tres semanas, asegurando la entrega progresiva de funcionalidades y permitiendo hacer ajustes a tiempo según se valide la solución.

El desarrollo se organizará en cuatro etapas principales:

- Sprint 1 (Análisis y Diseño): Definición detallada de las reglas de negocio de Nicolette Studio, levantamiento de requerimientos, diseño del modelo de colecciones NoSQL en Cloud Firestore y creación de prototipos visuales (wireframes) en Figma.
- Sprint 2 (Base de Datos y Lógica de Negocio): Configuración de la base de datos en Firebase, definición de reglas de seguridad y programación de las funciones en JavaScript encargadas de procesar las reservas, validar la disponibilidad de horarios en tiempo real y ejecutar transacciones atómicas para evitar solapamientos de citas.
- Sprint 3 (Desarrollo Frontend e Interfaz): Construcción de la interfaz web pública responsiva con HTML5, CSS3 y JavaScript para los clientes, junto con el desarrollo del panel de control privado para la administración del estudio, integrándolos directamente con Firestore.
- Sprint 4 (Pruebas, Correcciones y Despliegue): Ejecución de pruebas de validación funcional para asegurar un flujo de agendamiento sin errores, optimización del diseño para dispositivos móviles y despliegue final de la aplicación en vercel.

7. Plan de trabajo

Semana	Etapas / Sprint	Actividades Principales	Estado
Semana 1	Planificación Inicial	Definición del alcance del proyecto, identificación del problema en Nicolette Studio y validación de la propuesta con el docente.	Finalizado
Semana 2	Análisis de Requisitos	Levantamiento de reglas de negocio (servicios, duración, horarios) y definición de los requerimientos funcionales del sistema.	Finalizado
Semana 3	Diseño y Prototipado	Diseño de la estructura de colecciones NoSQL en Firestore y creación de los prototipos visuales (wireframes) de la web.	En curso
Semana 4	Arquitectura y Setup	Configuración del entorno de desarrollo, repositorio (Git) y creación del esquema inicial de la base de datos.	Pendiente
Semana 5	Backend - Módulo Base	Programación de la lógica del servidor para la gestión de usuarios, roles (cliente/admin) y autenticación.	Pendiente
Semana 6	Backend - Lógica de Agenda	Desarrollo de los endpoints de la API para consultar disponibilidad de horarios y procesar	Pendiente

		reservas sin solapamientos.	
Semana 7	Frontend - Vistas Cliente	Construcción de la interfaz web pública responsiva (catálogo de servicios y flujo de agendamiento paso a paso).	Pendiente
Semana 8	Evaluación Intermedia	Revisión de avances con el docente, pruebas del núcleo funcional y ajustes según retroalimentación.	Pendiente
Semana 9	Frontend - Panel Admin	Desarrollo del panel privado para la dueña del estudio (gestión de agenda, bloqueo de horas y registro de clientes).	Pendiente
Semana 10	Integración Full-Stack	Conexión completa entre el Frontend y el Backend, asegurando el flujo de datos en tiempo real entre cliente y administración.	Pendiente
Semana 11	Pruebas de Software	Ejecución de pruebas funcionales, validación de reservas simultáneas y corrección de errores en la plataforma.	Pendiente
Semana 12	Optimización y UX	Ajustes en el diseño responsivo para celulares, mejoras de velocidad de	Pendiente

		carga y pulido de detalles visuales.	
Semana 13	Despliegue (Hosting)	Publicación de la aplicación web y la base de datos en servidores cloud (entorno de producción).	Pendiente
Semana 14	Documentación Final	Redacción de la memoria del proyecto, manuales de usuario y preparación de la presentación de defensa.	Pendiente
Semana 15	Cierre y Presentación	Entrega final del proyecto Capstone y defensa pública de la plataforma web de Nicolette Studio.	Pendiente

8.Propuesta de evidencias

Para respaldar el avance y la entrega del proyecto, presentaremos evidencias concretas del desarrollo del software. En cuanto a la base de datos, entregaremos el esquema de colecciones NoSQL en Cloud Firestore (para usuarios, servicios y citas), junto con las reglas de seguridad (firestore.rules) y las transacciones atómicas en JavaScript para evitar reservas duplicadas en el mismo horario. En la parte del código, utilizaremos un repositorio en GitHub con la estructura del proyecto organizada en archivos y módulos de JavaScript, HTML5 y CSS3. Se incluirán las funciones de integración con el SDK de Firebase para autenticación de usuarios mediante Firebase Auth y el manejo de la agenda. Por el lado del cliente, presentaremos la interfaz responsiva optimizada para teléfonos móviles, mostrando las pantallas de selección de servicios, confirmación y gestión administrativa. Como evidencia final, entregaremos el enlace al sitio web publicado mediante vercel.

9. Conclusions

This Capstone project solves the scheduling problems at Nicolette Studio by replacing manual appointment booking with an automated web platform. By combining real-time booking, clear database rules, and a mobile-focused design, the system eliminates schedule overlaps and saves administrative time for the business owner.

From an academic perspective, the project applies core software engineering areas, such as requirements gathering, NoSQL database design in Firestore, and full-stack web development. Developing the platform within one semester using Scrum demonstrates the technical feasibility of the project and delivers a functional, working solution for a real business.

10. Personal Reflection

Working on this project was a practical learning experience for my development as a software engineer. Building an appointment platform for a real business like Nicolette Studio required me to focus not just on writing code, but on solving a specific problem for the user. Dealing with actual requirements, such as preventing double-bookings and making the site work smoothly on mobile phones, helped me apply theoretical concepts to a real use case.

This project confirmed my interest in Full-Stack development and gave me hands-on practice with agile planning and project timelines. Going through the entire process—from initial requirements to a deployed application—highlighted the importance of clean code structure and clear planning. This experience gives me a solid base to build functional web applications for small businesses in the future.

11. Referencias

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Moroney, L. (2017). *The definitive guide to Firebase: Build global apps for web and mobile with the Firebase suite*. Apress. [The Definitive Guide to Firebase: Build Android Apps on Google's Mobile Platform | Springer Nature Link](#)